

Sunum İçeriği — Jüri Sunumu

Bu dosya slayt içeriğidir, tasarlanmış sunum değil. Marp uyumlu yazıldı: istersen `marp SUNUM.md --pdf` ile doğrudan slayta çevirebilirsin, istersen içeriği kendi şablonuna taşırsın.

Hedef süre: 8–10 dakika + soru. Puan ağırlıklarının altısını da karşılayacak şekilde sıralandı: Yenilikçilik %20 · Teknik Yeterlilik %20 · Problem Çözme %20 · UI/UX %20 · Sunum ve Prototip %10 · İş Modeli %10.

Görseller `gorse11er/` klasöründen. Her sayı ölçüm çıktısıdır.

1 · Kapak

N-Emek

Açıklanabilir içerik atıf ve adil gelir paylaşım sistemi

TEKNOFEST 2026 · NSosyal İnovasyon Yarışması · İçerik Ekonomisi

Takım ZENITH N

[sunumu yapacak kişi(ler) kendini sözlü olarak tanıtabilir]

2 · Problem · 45 sn

Emek zincirinin sonunda kayboluyor

Bir fotoğraf çekiliyor → kırılıp üstüne yazı ekleniyor → ekran görüntüsü alınıp paylaşılıyor.

Üçüncü paylaşımda içerik binlerce kez görülüyor, marka sponsorluğu geliyor —

ilk üreticinin adı hiçbir yerde yok.

Sorun kötü niyet değil: zincir **teknik olarak** kopuyor.

Ekran görüntüsü içeriğin kimliğini tek tıkla

Yorsunuz?

Üklemeden, tek seferlik sorgular.



00,00

Remixle



SEHRİN RENKLERİ

Şehrin Renkleri

₺2.600,00

BD Burak Demir

1 kaynaktan türedi · 1 türev üretildi

Emek Kartı →

Remixle



Sabah

AY Ay

özgün

Emek K

3 · Neden mevcut çözümler yetmiyor · 30 sn

Yaklaşım	Neden yetmiyor
Elle atıf / etiketleme	İyi niyete bağlı; kırpma zinciri koparıyor
Yalnızca C2PA	Metadata silinince zincir de gidiyor
Yalnızca filigran	Kırpmaya dayanmıyor, kapsama ölçemiyor
Benzerlik araması	Kaynağı <i>bulur</i> , ne kadar kullanıldığını ölçemez

Eksik olan: ölçüm.

4 · Ayırt edici iddia · 30 sn <Yenilikçilik>

Bulmak değil, ölçmek

Katkı payı tahmine değil, **homografi + piksel doğrulamasıyla ölçülmüş alan oranına** dayanıyor.

- Kaynağı bulmak: çözülmüş bir problem
- Kaynağın **ne kadarının** kullanıldığını ölçmek: pay hesabının önkoşulu

Bu ayırım, sistemin gelir dağıtılmasının tek nedeni.

5 · Nasıl çalışıyor — beş aşama · 60 sn ⟨Teknik Yeterlilik⟩

#	Aşama	Yöntem	Güven
0	İçerik kimliği	C2PA manifest	0,99
1	Tam eşleşme	SHA-256	0,99
2	Filigran	DCT + CRC-16	0,90
3	Parmak izi	pHash / blok hash	0,45–0,80
4	Görsel benzerlik	CLIP ViT-B/32	0,30–0,75
5	Alan ölçümü	Homografi + ZNCC	0,60–0,95

Ucuz aday üretimi → pahalı doğrulama. Karar füzyonu gürültülü-VEYA.

6 · Yapay zekâ nerede — ve nerede değil · 45 sn <Teknik Yeterlilik>

Öğrenen tek bileşen karar vermiyor

- **CLIP** aday üretiyor — "şu görsel şuna benziyor"
- Kararı **geometrik ölçüm** veriyor — deterministik, tekrar üretilebilir
- Eğitim yok: ölçülebilen bir şeyi tahmine çevirmek istemedik

Bir kullanıcı itiraz ettiğinde "modelimiz böyle öğrendi" diyemeyiz.

Bu yüzden her sayının arkasında ya imza, ya hash, ya da tekrar edilebilir bir ölçüm var.

7 · Kritik an — kimliği silinmiş içerik · 45 sn <Problem Çözme>

Ekran görüntüsü kimliği siler; sistem zinciri geri kurar

Yüklenen dosyada kimlik **yoktu**. Sistem iki kaynağı da buldu:

Burak'ı **ve** onun üzerinden Ayşe'yi. Güven **0,98**.

• Yüksek güven 0,98

Kaynak beyan edilmemişti. Köken, kanıt zinciriyle yeniden kuruldu.

YAYINLANAN SÜRÜM

imzalandı

urn:c2pa:4ffbb8a6-80b9

FİLİGRAN KİMLİĞİ

94f25547d2

Emek Kartı

Şehrin Renkleri Remix Kampanyası · Anadolu Kahve kuralları

BRÜT GELİR

₺4.200,00

PLATFORM KOMİSYONU

₺420,00

Ceyda Aksoy

üretici

Ayşe Yılmaz

kaynak

zincirde 2 adım geride · kendi kattığı alan %87,2 8 toplam gör

Ayşe Yılmaz — bu içerikteki katkısı ölçülen alan oranıyla %87,2; bu yüzden

KARŞIYAMA

GÜVEN

SÖNÜMLEME

8 · Her rakamın altında gerekçesi · 60 sn <UI/UX>

Emek Kartı

$$\text{pay} = \text{kapsama } \%85,2 \times \text{güven } 0,95 \times \text{sönümlleme } 0,85 = 0,692$$

Taraf	Pay	Neden
Ceyda (üretici)	%20,0	Üretici tabanı
Ayşe (kaynak)	%68,1	Kendi kattığı alan %85,2 · 2 adım geride
Burak (kaynak)	%11,9	Kendi kattığı alan %12,2
N'Sosyal	%10,0	Komisyon

Kampanyalar

İnceleme kuyruğu

eyan edilmemişti. Köken, kanıt zinciriyle yeniden kuruldu.

NAN SÜRÜM

ndi

c:4ffbb8a6 - 80b9

FİLİGRAN KİMLİĞİ

94f25547d2

Emek Kartı

Şehrin Renkleri Remix Kampanyası · Anadolu Kahve kuralları

BRÜT GELİR

₺4.200,00

PLATFORM KOMİSYONU

₺420,00

Ceyda Aksoy

üretici

Ayşe Yılmaz

kaynak

zincirde 2 adım geride · kendi kattığı alan %87,2 ·

Ayşe Yılmaz — bu içerikteki katkısı ölçülen alan oranıyla %87,2

KAPSAMA

%87,2

GÜVEN

0,95

SÖNÜ

0,85

pay = kapsama %87,2 × güven 0,95 × sönümlleme 0,85 = 0,692



Görsel benzerlik modeli

4 ölçüm



Geometrik doğrulama ve alan ölçümü

2 ölçüm

9 · Ölçüm görünür · 45 sn <UI/UX>

"Ölçtük" derken ne demek istiyoruz

Yeşil alan: ölçümle o kaynaktan geldiği **doğrulanmış** piksel bölgesi.

Kararan yerler o kaynaktan gelmiyor.

Ölçülen kullanılan alan: %12,2



SEHRİN RENKLERİ

Burak Demir

kaynak içerik

☒ parlak: Burak Demir'dan gelen piksel ☐ gri: Bulduğum kare üreticisinin ekledi

☒ Kaynaktan gelen bölgeyi vurgula

BU BAĞIN KANITLARI

✓ **Görüntü parmak izi**
'tam' bölgesinin algısal özeti kaynakla örtüşüyor.

✓ **Görsel benzerlik modeli**
'tam' bölgesi kaynakla görsel olarak benzer.

✓ **Geometrik doğrulama ve alan ölçümü**
Kaynak, türev içerikte 599 noktada geometrik olarak eşleşti. Piksel doğrulama oranı %99,7 olarak ölçüldü; kaynağın kullanılan bölümü %12,2

Atf zinciri

Ok yönü türetme yönüdür. Kesikli çizgi, henüz onaylanmamış (önerilen) ba

10 · Sistem asla ne demez · 30 sn <Problem Çözme>

"Bu içeriğin sahibi budur."

Sistem **kanıtlı zincir önerisi** sunar:

- Onaylanmamış bağ **kesikli** çizilir
- Ölçülemeyen kapsama **"ölçülemedi"** yazar — sayı uydurulmaz
- Her bağ **itiraza açık**; çözilemeyen itiraz **insana** gider

Karar veremediğini gizleyen bir sistem, verdiği kararlarda da güvenilir olmaz.

11 · Ölçülmüş sonuçlar · 45 sn (Teknik Yeterlilik)

Metrik	Sonuç
Top-1 doğruluk (20 senaryo, 6.400 sorgu)	%98,7
Yanlış atıf oranı	%0,86 (55/6400)
Kapsama ölçüm hatası (MAE)	0,0241 (hedef $\leq 0,05$)
Uçtan uca gecikme	p50 386 ms
Emek Kartı üretimi	6 ms

Negatif kontrol: 40 görsel indekse hiç alınmadı. O sorgularda önerilen *herhangi bir* bağ yanlış atıf sayıldı. Tablonun en önemli sütunu bu.

12 · İş modeli · 45 sn (İş Modeli)

Havuz, ölçülmüş katkıya bölünüyor

Marka kampanyası ₺50.000 · komisyon %10 → platforma ₺5.000

Kişi	Bugünkü model	N-Emek ile
Ayşe (özgün üretici)	₺6.750	₺34.545,80
Burak (remixleyen)	₺14.625	₺5.729,20
Ceyda (paylaşan)	₺23.625	₺4.725,00

Havuz büyümüyor, yer değiştiriyor. İddiamız "herkes kazanır" değil, "ödeme ölçülmüş katkıya gider."

13 · Neden sürdürülebilir · 30 sn <İş Modeli>

- **Yeni davranış icat etmiyor** — marka kampanyası zaten var, biz bölünme kuralını değiştiriyoruz
- **Maliyet tek seferlik** — içerik bir kez işlenir, sonsuz kez dağıtıma girer
- **Katman olarak konumlanıyor** — bağımsız sosyal ağ kurmuyoruz
- Teşvikler hizalı: üretici için remix artık kayıp değil

14 · Prototip gerçekten çalışıyor · 30 sn ‹Prototip Kalitesi›

```
docker compose up --build      # tek komut
```

Test	102 backend + 87 arayüz
CI	GitHub Actions, her gönderimde yeşil
Açılış (280 içerik)	11,5 sn → 16 ms
Ekranlar	6 · mobil uyumlu · erişilebilirlik değerlendirmesi yapıldı

Ölçüm betikleri depoda: her performans iddiası çalıştırılabilir.

15 · Dürüst sınırlar · 30 sn

Saklamıyoruz — jüri karşısında güvenilirliği bu sağlar.

Sınır	Durum
Kırpma %30'un altında Top-1	%92,5
Filigran döndürme/kırpmaya dayanmıyor	3–5. aşamalar bu iş için
Sentetik yeniden çizim	Ölçülemez — "ölçülemedi" denir
Ödemesi olan içerik silinemez	Silme hakkı bu durumda tam karşılanmıyor; çözümü ödeme kayıtlarının anonimleştirilmesi
Kullanıcı silme yok	Yalnızca içerik silinebiliyor — ürünleşmede eklenecek
Kullanılabilirlik testi	5 katılımcıyla koşuldu, SUS 60,0 — hedef 68'in altında, yedi bulgu kaydedildi — <code>KULLANILABILIRLIK-SONUCLARI.md</code>

16 · Yaygın etki · 20 sn

- **Üretici:** remix artık kayıp değil, kazanç
- **Platform:** üretici bağlılığı + marka bütçesi çeken kanıtlanabilir altyapı
- **Ekosistem:** C2PA'nın yalnızca doğrulama için değil **ekonomik paylaşım** için kullanıldığı ilk örneklerden; kimlik silindiğinde de çalışan kurtarma katmanı
- **Yöntemsel:** "kullanılan oranın ölçülmesi" telif müzakeresi ve atıf zorunluluğuna da taşınabilir

17 · Kapanış

Emek görünür olsun diye — tahminle değil, ölçümle

Demo: `docker compose up --build` → <http://localhost:5173>

[iletişim / depo bağlantısı]

Sunum notları

Zamanlama

Bölüm	Slayt	Süre
Problem ve konum	2–4	1:45
Teknik	5–7	2:30
Ürün (UI/UX)	8–10	2:15
Sonuçlar	11	0:45
İş modeli	12–13	1:15
Prototip ve sınırlar	14–15	1:00
Etki ve kapanış	16–17	0:30
Toplam		≈ 10:00

Süre 8 dakikaya inerse: slayt 3, 13 ve 16 kısaltılır. Slayt 8 ve 9 **asla** kısaltılmaz.